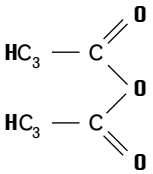
Anhydride acétique

Fiche établie par les services techniques et médicaux de l'INRS



Numéro CAS
N° 108-24-7

Numéro CE (EINECS)
N° 203-564-8

Numéro INDEX
N° 607-008-00-9



C - Corrosif

ANHYDRIDE ACÉTIQUE

R 10	– Inflammable.
R 20/22	– Nocif par inhalation et par ingestion.
R 34	– Provoque des brûlures.
S 26	– En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 36/37/39	– Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S 45	– En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
203-564-8	– Étiquetage CE.

Caractéristiques

Utilisations [1, 2]

Les deux principales applications de l'anhydride acétique sont :

- Agent d'acétylation, pour la fabrication :
  - d'esters acétiques, en particulier les acétates de cellulose ;
  - de produits pharmaceutiques (aspirine...);
  - de produits agrochimiques.
- Agent de déshydratation.

Propriétés physiques [1, 2, 3]

L'anhydride acétique se présente sous la forme d'un liquide incolore, très mobile, lacrymogène et d'odeur piquante.

Il est soluble dans l'eau froide (120 g/l à 5 °C) et miscible à l'éthanol, à l'acide acétique, à l'acétate d'éthyle, au trichlorornéthane, à l'acétone...

Ses principales caractéristiques physiques sont les suivantes :

Masse molaire : 102,09
Point de fusion : – 73 °C
Point d'ébullition : 139,5 °C à la pression atmosphérique
Densité (D_4^{20}) : 1,08112
Densité de vapeur (air = 1) : 3,52
Tensions de vapeur :
1730 Pa à 40 °C
5200 Pa à 60 °C
13330 Pa à 80 °C
28660 Pa à 100 °C
Points d'éclair :
en coupelle fermée : 49,4°C
en coupelle ouverte : 64,5°C
Température d'auto-inflammation : 392 °C
Limites d'explosivité dans l'air (% en volume) :
Limite inférieure : 2,7
Limite supérieure : 10,1

Propriétés chimiques [1, 3, 4, 5]

L'anhydride acétique s'hydrolyse au contact de l'eau en donnant l'acide acétique ; cette réaction, lente à froid, est assez violente à chaud; de plus, elle devient explosive en présence de certains catalyseurs (acides, par exemple).

L'anhydride acétique réagit violemment avec les oxydants puissants (surtout l'acide chromique), avec les alcools ou les aminés.

Il corrode le fer, l'acier et certains métaux.

Sa décomposition thermique peut donner naissance à des produits dangereux, tels que l'acide acétique et le monoxyde de carbone.

Certaines catégories de plastiques, de caoutchoucs et de revêtements peuvent être attaqués par l'anhydride acétique.

Récipients de stockage

Le stockage de l'anhydride acétique peut s'effectuer dans des fûts en acier revêtus intérieurement de résine formophénolique.

** Mise à jour partielle de l'édition 1988.*

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Des valeurs limites indicatives de moyenne d'exposition pondérée (8 h / jour ; 40 h / semaine) et des valeurs limites indicatives d'exposition à court terme (15 min au maximum) dans l'air des locaux de travail ont été établies pour l'anhydride acétique.

• France :
5 ppm, soit 20 mg/m³ (VLE)

• États-Unis (ACGIH) :
5 ppm (TLV-TWA)

• Allemagne (Valeurs MAK) :
5 ppm, soit 21 mg/m³

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

• Prélèvement par barbotage de l'air à analyser dans une solution d'hydroxylamine. Dosage photométrique dans le visible du complexe anhydride acétique – hydroxylamine chlorure ferrique [6].

• Prélèvement par pompage de l'atmosphère à analyser à travers un filtre en fibre de verre imprégné d'un réactif aminé. Dosage du dérivé formé par chromatographie liquide haute performance et détection UV ou par chromatographie en phase gazeuse, détection thermoionique [7].

Risques

Risques d'incendie [1, 3, 5]

L'anhydride acétique est un liquide inflammable (point d'éclair en coupelle fermée : 49,4 °C) dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

Les agents d'extinction préconisés sont le dioxyde de carbone, les poudres chimiques et les mousses type « alcool ». L'eau n'est pas conseillée ; toutefois, elle pourra être utilisée en grande quantité pour les feux importants.

En raison de la toxicité des fumées émises lors de la combustion de l'anhydride acétique, les personnes chargées de la lutte contre l'incendie seront équipées d'appareils de protection respiratoire autonomes et isolants.

Pathologie - Toxicologie

Toxicité expérimentale [4, 9, 10]

La DL_{50} par voie orale chez le rat est de 1 780 mg/kg.

L'inhalation de vapeur saturante durant 5 minutes suffit à tuer l'ensemble des animaux exposés. Une concentration de 2 000 ppm (8 000 mg/m³) inhalés pendant 4 heures entraîne la mort de tous les rats exposés ; 1 000 ppm (4 000 mg/m³) inhalés pendant 4 heures ne provoquent, par contre, aucune mortalité après 14 jours de surveillance.

Sur la peau du lapin, une application unique n'entraîne qu'un érythème modéré ; chez le cobaye, l'irritation est plus importante.

L'anhydride acétique est surtout un irritant majeur pour l'œil du lapin où il peut provoquer une conjonctivite intense, ainsi qu'une opacité cornéenne.

Toxicité sur l'homme [4, 10 à 12]

Les effets connus chez l'homme sont surtout liés à une exposition aiguë, c'est à chaque fois l'effet irritant qui domine. L'inhalation, même à des concentrations faibles, de l'ordre de 5 ppm, peut provoquer une atteinte du tractus respiratoire (rhinorrhée, toux, dyspnée, douleur thoracique et bronchopathie spastique), de l'œil (larmoiement, conjonctivite, parfois photophobie).

Lors de projection sur la peau, on peut observer des brûlures parfois du second degré; sur l'œil, il existe d'abord une importante douleur suivie, quelques heures après, par des lésions conjonctivales et cornéennes ; la régression de tels signes est habituelle après un traitement de plusieurs jours.

Aucun effet chronique n'a été décrit.

Réglementation

Hygiène et sécurité du travail

1° Règles générales de prévention des risques chimiques

Articles R. 231-54 à R. 231-54-17 du Code du travail (décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 – *J.O.* du 28 décembre 2003).

2° Aération et assainissement des locaux

- Articles R. 232-5 à R. 232-5-14 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au *J.O.*).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (*J.O.* du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (*J.O.* du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

3° Prévention des incendies et des explosions

- Articles R. 232-12 à R. 232-12-22 du Code du travail
- Articles R. 232-12-23 à R. 232-12-32 et article R.235-4-17 du Code du travail (décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 – *J.O.* du 29 décembre 2002)
- Décret n° 96-1010 modifié du 19 novembre 1996 (*J.O.* du 24 novembre 1996) relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

4° Cuves et réservoirs

- Articles R.233-46 du Code du travail et circulaire du ministère du Travail du 11 avril 1952 (non parue au *J.O.*)

5° Valeurs limites d'exposition professionnelle

- Circulaire du ministère du Travail du 5 mars 1985 complétant et modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au *J.O.*).

6° Maladies de caractère professionnel

- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et son annexe du Code de la Sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

7° Classification et étiquetage

a) de l'anhydride acétique **pur** :
- arrêté du 27 juin 2000 (*J.O.* du 25 juillet 2000) modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 (*J.O.* du 8 mai 1994), qui prévoit la classification suivante :
Inflammable, R 10
Nocif, R 20/22
Corrosif, R 34

b) des **préparations** contenant de l'anhydride acétique :
- arrêté du 21 février 1990 modifié (*J.O.* du 24 mars 1990).

8° Entreprises extérieures

- Arrêté du 19 mars 1993 (*J.O.* du 27 mars 1993) fixant en application de l'article R. 237-8 du Code du travail la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Protection de la population

Décret du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations vénéneuses (articles R. 5149 à R. 5170 du Code de la Santé publique) et décret du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses (*J.O.* du 31 décembre 1988) et circulaire du 2 septembre 1990 (*J.O.* du 13 octobre 1990) :
- étiquetage (cf 7°).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement, Paris, imprimerie des Journaux **O**fficiels, brochure n° 1001, rubriques :

- n° 1610 : fabrication industrielle d'anhydride acétique ;
- n° 1611 : emploi ou stockage d'anhydride acétique.

Transport

Se reporter aux règlements suivants :

1° Transport terrestre national et international (route, chemin de fer, voie de navigation intérieure)

- ADR, RID, ADNR : Anhydride acétique
N° ONU : 1715
Classe : 8
Groupe d'emballage : II

2° Transport par air

- IATA.

3° Transport par mer

- IMDG.

Recommandations

I - Au point de vue technique

Stockage

■ Stocker le produit dans des locaux frais, bien ventilés, à l'abri de toute source d'ignition ou de chaleur, à l'écart des matières inflammables et des oxydants.

■ Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au-dehors.

■ Prévenir toute accumulation d'électricité statique.

■ Le matériel électrique, y compris l'éclairage, sera conforme à la réglementation en vigueur.

■ Il sera interdit de fumer.

■ Les récipients seront soigneusement fermés et étiquetés. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages.

■ Prévoir, à proximité, des équipements de protection, notamment des appareils de protection respiratoire isolants autonomes pour les cas d'intervention d'urgence.

Manipulation

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux locaux où est manipulé l'anhydride acétique. En outre :

■ Instruire le personnel des risques présentés par l'anhydride acétique, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident. Les procédures spéciales en cas d'urgence feront l'objet d'exercices d'entraînement.

■ Utiliser l'anhydride acétique en circuit fermé chaque fois que cela est possible. Sinon, prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission.

■ Mettre à la disposition du personnel des appareils de protection respiratoire pour les travaux exceptionnels de courte durée et les interventions d'urgence.

■ Procéder périodiquement à des contrôles d'atmosphère à la hauteur des voies respiratoires du personnel.

■ Éviter le contact du produit avec la peau et les projections oculaires. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection (tablier), des bottes, des gants et des lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après usage.

■ Prévoir l'installation de douches et de fontaines oculaires.

■ Maintenir les locaux et postes de travail en parfait état de propreté.

■ Ne pas boire et manger. **O**bserver une hygiène corporelle et vestimentaire très stricte : passage à la douche et changement de vêtements après le travail.

■ Ne jamais procéder à des travaux sur et dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu de l'anhydride acétique sans prendre les précautions d'usage [13].

■ Éviter les rejets atmosphériques et surtout aqueux (cf. Propriétés chimiques) pollués par l'anhydride acétique.

■ En cas de fuite ou de déversement accidentel peu important, récupérer le produit puis laver à grande eau la surface ayant été souillée ; conserver les déchets contenant de l'anhydride acétique dans des récipients prévus à cet effet.

■ Éliminer les déchets dans les conditions autorisées par la réglementation (traitement dans l'entreprise ou dans un centre spécialisé). Les déchets d'anhydride acétique peuvent être détruits par incinération, éventuellement après dissolution dans un solvant inflammable.

II - Au point de vue médical [5]

■ À l'embauchage, on pratiquera un examen médical complet afin de rechercher une atteinte oculaire, cutanée ou respiratoire chronique.

■ Par la suite, cet examen sera répété au moins une fois par an. Il n'existe pas d'analyse complémentaire particulière à effectuer ; toutefois, en cas d'exposition prolongée, une étude de la fonction respiratoire pourrait être pratiquée périodiquement.

■ En cas de projection cutanée, laver abondamment à l'eau. Si des signes persistent ou apparaissent, on consultera un médecin.

■ En cas de projection oculaire, laver à l'eau pendant au moins 10 minutes. Un examen ophtalmologique est ensuite nécessaire.

■ En cas d'utilisation, on fera sortir le sujet de la zone polluée ; un médecin sera averti. En cas de gêne respiratoire importante ou apparition d'une toux, le patient sera hospitalisé pour surveillance et traitement symptomatique.

■ En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante (inférieure ou égale à une gorgée) on pourra faire prendre un pansement digestif, après avis médical. Dans tous les autres cas, ne rien faire avaler, ne pas faire vomir et faire hospitaliser le sujet.

■

Bibliographie page suivante. ▶▶▶

BIBLIOGRAPHIE

[1] Anhydride acétique. Fiche de données de sécurité et notice technique. *Paris, Rhône-Poulenc, janvier 1986.*

[2] Produits chimiques organiques Hoechst, solvants Hoechst, 5e éd. *Francfort, Hoechst, 1975, pp. 211-215, pp. 352-353.*

[3] Acetic anhydride. Chemical safety data sheet SD-15. *Washington, Manufacturing Chemists Association, 1962.*

[4] SAX N.I. — Dangerous properties of industrial materials. *New York, Londres, Van Nostrand Reinhold Company, 1984, pp. 85-86.*

[5] Occupational health guideline for acetic anhydride. *Cincinnati, Ohio, NIOSH/OSHA, 1978.*

[6] NIOSH — Manual of analytical methods, 4e éd. *Cincinnati, Ohio, NIOSH, 1994, méthode 3506.*

[7] OSHA — Sampling and analytical methods. *Salt Lake City, Méthode 82, avril 1990 ; Méthode 102, octobre 1993.*

[8] CHIAVARI G., GIUMANINI A.G. — A GC-MS method for the analyses of carboxylic acid anhydrides. *Ann. Chim. (Rome), 1978, 68 (3-4), pp. 275-278 et Chem. Abstr. 90 : 214777 r.*

[9] Registry of toxic effects of chemical substances, éd. 1981-1982. *Cincinnati, Ohio, DHHS (NIOSH), vol. 1, p. 226.*

[10] Acetic anhydride. Hygienic Guide Séries. *Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 1971, pp. 64-67.*

[11] CAPELLINI A., SARTORELLI E. — Episodio di intossicazione cellettiva da anidride acetica ed acido acetico. *La Medicina del Lavoro, 1967, 58 (2), pp. 108-112.*

[12] GRANT W.M. — Toxicology of the eye, 2e éd. *Springfield, Chartes C. Thomas, 1974, p. 82.*

[13] Cuves et réservoirs. *Recommandation CNAM R 276 - INRS.*

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (INRS) -
30, rue Olivier-Noyer, 75680 Paris cedex 14 - tél. 01 40 44 30 00 - fax 01 40 44 30 99 - site Internet : www.inrs.fr
FT n° 219 — 2 500 ex. — © INRS, 3e trimestre 2004
Imprimerie de Montligeon, 61400 La Chapelle-Montligeon